Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

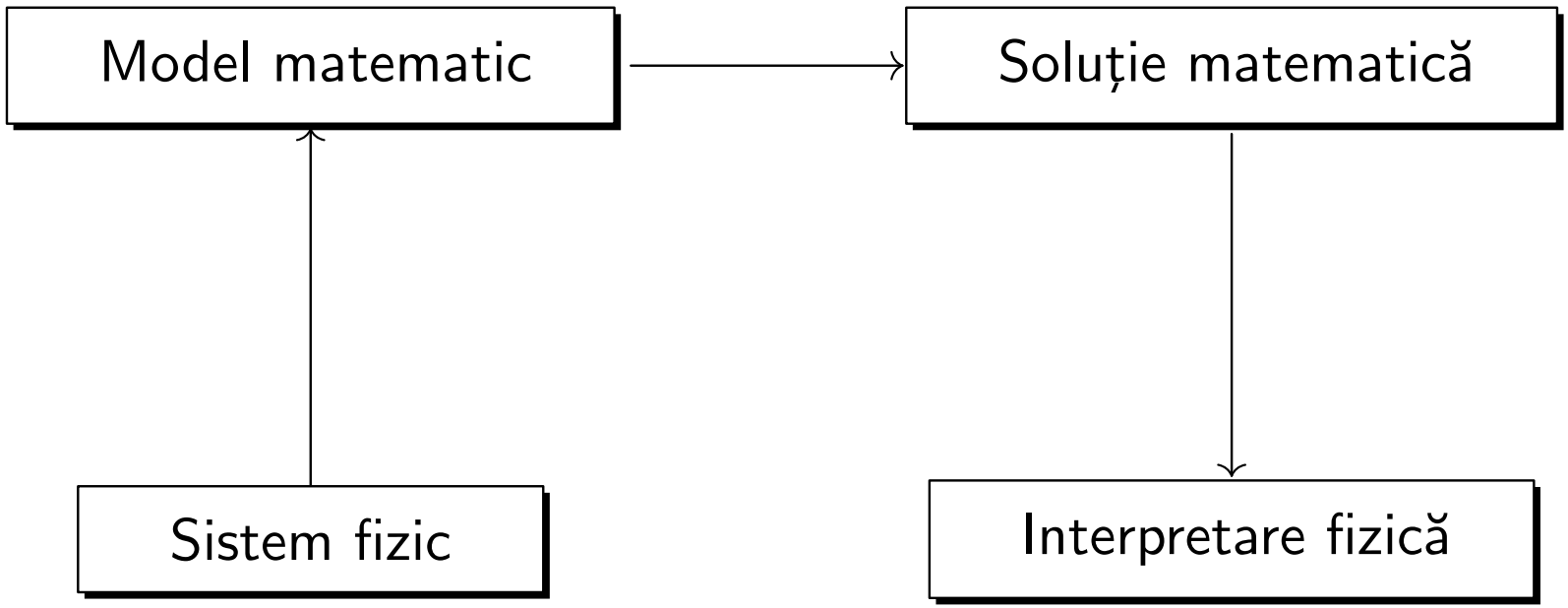
- Curs XIV -

Adriana Balan

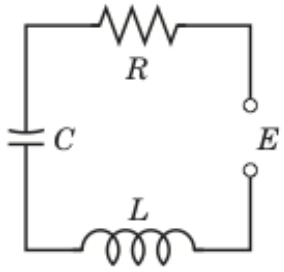
Ecuații diferențiale

- Preliminarii
- Ecuații diferențiale liniare de ordinul I
- Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți
- Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți

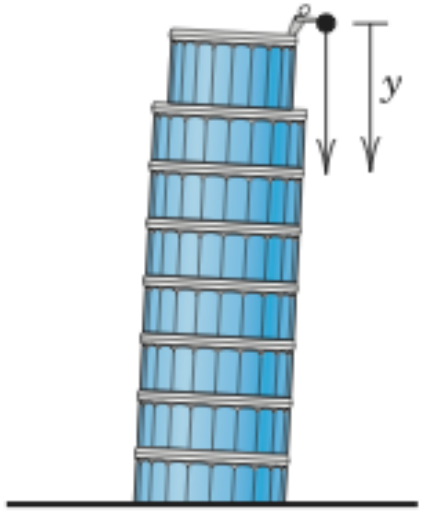
Preliminarii



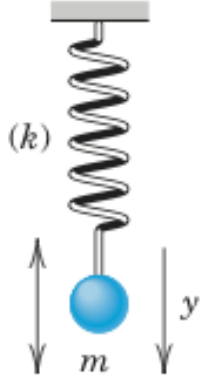
Exemple



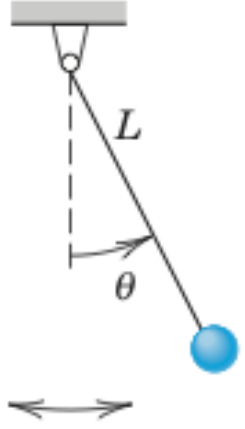
Intensitatea curentului I
într-un circuit RLC
$$LI' + RI + \frac{1}{C}\int_0^t I\,dt = E$$



Cădere liberă
$$y'' = g$$



Resort elastic
$$my'' + ky = 0$$



Oscilația pendulului
$$L\theta'' + g\sin\theta = 0$$

Ecuații diferențiale

- Preliminarii
- Ecuații diferențiale liniare de ordinul I
- Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți
- Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți

Ecuații diferențiale de ordinul I

Definiție

Fie $F : I \times D \to \mathbb{R}^n$ o funcție continuă, unde $I \subseteq \mathbb{R}$ este un interval deschis și $D \subseteq \mathbb{R}^n$ o mulțime deschisă.

O **ecuație diferențială** de ordinul I are forma (explicită)

$$\mathbf{x}' = F(t, \mathbf{x}) \qquad (\star)$$

unde

- t este variabila independentă;
- $\mathbf{x}$ este funcția necunoscută și $\mathbf{x}'$ este derivata sa.

O **soluție** a ecuației $(\star)$ este o funcție derivabilă $\mathbf{x} : J \to D \subseteq \mathbb{R}^n$, unde J este un interval deschis cu $J \subseteq I$, care satisface

$$\mathbf{x}'(t) = F(t, \mathbf{x}(t)), \forall\, t \in J$$

Problema Cauchy pentru ecuația $(\star)$ constă în determinarea unei soluții $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ care verifică **condiția inițială** $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ $(t_0 \in I,\ \mathbf{x}_0 \in D)$.

Existența și unicitatea soluției problemei Cauchy

Teoremă

Fie $F : I \times D \to \mathbb{R}^n$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^1$. Atunci pentru orice $t_0 \in I$, $\mathbf{x}_0 \in D$, există un interval deschis $J \subseteq I$ cu $t_0 \in J$ astfel încât problema Cauchy

$$\begin{cases} \mathbf{x}' &= F(t, \mathbf{x}) \\ \mathbf{x}(t_0) &= \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

admite soluție unică pe intervalul J.

Soluția se obține prin metoda aproximațiilor succesive (Picard):
$\mathbf{x}(t) = \lim\limits_{n\to\infty} \mathbf{x}_n(t)$, unde șirul de funcții $\mathbf{x}_n(t)$ este

$$\begin{cases} \mathbf{x}_0(t) &= \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x}_{n+1}(t) &= \mathbf{x}_0 + \displaystyle\int_{t_0}^{t} F(s, \mathbf{x}_n(s))\mathrm{d}s\,, \ n \geq 0 \end{cases}$$

Ecuații diferențiale liniare omogene de ordinul I

$$x' = \lambda x \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Soluția generală este $x(t) = Ce^{\lambda t}$, unde $C \in \mathbb{R}$ este o constantă.

Soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= \lambda x \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

este

$$x(t) = x_0 e^{\lambda(t-t_0)}$$

Ecuații diferențiale liniare omogene de ordinul I

$x' = f(t)x$ (unde $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este o funcție continuă)

Soluția generală este $x(t) = Ce^{F(t)}$, $C \in \mathbb{R}$, unde F este o primitivă a funcției f.

Soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= f(t)x \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

este

$$x(t) = x_0 e^{\int_{t_0}^{t} f(s)ds}$$

Ecuații diferențiale liniare neomogene de ordinul I

$$x' = f(t)x + g(t) \quad (f, g : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ funcții continue})$$

Soluția generală este $x(t) = C(t)e^{F(t)}$, unde:

- F este o primitivă a funcției f
- Funcția $C = C(t)$ verifică $C'(t) = g(t)e^{-F(t)}$

Soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' &= f(t)x + g(t) \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

este

$$x(t) = C(t)e^{\int_{t_0}^{t} f(s)ds}, \text{ unde } C(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} g(\tau)e^{-\int_{t_0}^{\tau} f(s)ds}$$